

ЛР: Linux, Часть 1

Created by [Batanov Vasilii](#), last updated by [Grishchenko Artem](#) on 10.11.2025 • 9 minute read 994 views since 14.02.2025
[Scroll page details](#)

Описание работы

Данная лабораторная работа (ЛР) выполняется на базе операционной системы (ОС) AlmaLinux 8.7. ЛР проводится в рамках получения знаний на уровне RHCSA.

Для выполнения заданий ЛР потребуется одна виртуальная машина, которая создается в Облаке K2 самостоятельно. При работе в облаке K2 **запрещается** включение разрешающих правил в группах безопасности, которые разрешают весь трафик.

В ходе выполнения заданий ЛР необходимо подробно и полностью записывать команды для решения той или иной задачи. При этом важно не только достижение конечного результата, но и применяемые методы.



Заказ обучения в LMS (для списания времени)
<https://lms.croc.ru/course/31618>

Полезные ссылки

- <https://www.redhat.com/en/interactive-labs/enterprise-linux>
- <https://docs.k2.cloud>
- [Список рекомендуемой литературы \(GNU/Linux\)](#)
- [Список полезных материалов](#)

Требования к работе

Базовые навыки работы в консоли Linux

Материалы

- [RHCSA Red Hat Enterprise Linux 8.pdf](#)

Подготовка

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Получить учетную запись в Облаке K2 для выполнения лабораторной работы у тимлида или РМа	Предоставлен доступ к https://console.k2.cloud	
Авторизоваться в консоли управления виртуальным датацентром	Выполнен вход в консоль управления	Консоль доступна по адресу: https://console.k2.cloud
Сгенерировать ключевую пару SSH средствами Облака	SSH-ключ для доступа к экземплярам	
Выделить публичный IP-адрес (Elastic IP)	Публичный IP-адрес для доступа к экземпляру	
Создать новый экземпляр, добавить ранее созданный SSH-ключ, назначить Elastic IP	Экземпляр с IP-адресом и SSH-ключом для доступа извне	Образ AlmaLinux 8.7 [Cloud Image] (06.06.2023), тип экземпляра "Compute optimized"
Дождаться запуска VM и проверить её доступность с помощью SSH	Экземпляр доступен по публичному IP-адресу с использованием SSH-ключа	Можно использовать PuTTY и PuTTYgen или передавать ключ в качестве аргумента для SSH в терминале

Настройка

Подключение к операционной системе

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Настроить доступ к виртуальной машине по SSH без пароля с использованием собственного ключа двумя способами		Необходимо попробовать различные SSH-клиенты
Сконфигурировать SSH-клиент таким образом, чтобы при каждом подключении использовались постоянные настройки	Подключение по SSH без указания логина (должен использоваться логин из настроек SSH)	

Настройка сетевых соединений

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Получить настройки активного сетевого интерфейса виртуальной машины и задать их статически	Полученные сетевые настройки облака являются постоянными внутри ОС	
Сменить имя хоста на station-1	Корректное содержимое файла /etc/hostname или вывода команды "hostname"	
Выполнить перезагрузку VM, подключиться к ней по SSH и восстановить исходные настройки активного сетевого интерфейса	Корректное отображение имени хоста в оболочке и корректное содержимое файла /etc/hostname или вывода команды "hostname"	

Настройка параметров ядра

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Настроить ядро таким образом, чтобы операционная система начинала использовать swap только при 10% свободной памяти	ОС использует файл подкачки только при 10% свободной памяти	:^)
Сделать так, чтобы данная настройка сохранялась после перезагрузки	После перезагрузки настройка сохраняется	

Администрирование и использование

Управление файлами

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Создать пустой файл в директории /lab с именем list	Создан файл /lab/list	
Вывести список содержимого директории /etc в созданный файл таким образом, чтобы вывод команды содержал только список директорий, в названии которых есть цифры	Файл /lab/list содержит только список директорий, в названии которых есть цифры	Внимательно изучить содержимое файла и убедиться в том, что в нём указаны только директории
Создать директорию /lab/test и скопировать в неё файлы из директории /etc , имена которых начинаются на "a" , "e" или "i"	Создана директория /lab/test, в которой находятся файлы из директории /etc, имена которых начинаются на "a", "e" или "i"	
Создать директорию /lab/test-2 . Переместить в данную директорию все файлы из директории /lab/test , имена которых начинаются на «a»	Создана директория /lab/test-2, в которой находятся файлы из директории /lab/test, имена которых начинаются на «a»	
Создать символическую (символическую) ссылку hosts на файл /etc/hosts в директории /lab/test/ . Сравнить содержимое файлов /lab/test/hosts и /etc/hosts	Создана символическая (символическая) ссылка на файл /etc/hosts. Сделаны выводы о совпадении или различии файла и символической ссылки	
Создать GZIP-архив директории /lab/test . Удалить директорию /lab/test . Восстановить директорию из архива	Создан архив, восстановлена директория	Изучить алгоритм создания архивов в терминале (не просто файл с нужным расширением, а именно сжатие)

Работа с текстовыми файлами

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
С помощью команд head и tail вывести пятую строку файла /etc/passwd и записать ее в конец файла /lab/list	В конце файла /lab/list находится нужная строка	Есть как минимум два варианта выполнения
С помощью команды sed заменить «/sbin/nologin» на «/bin/bash» в файле /lab/list	Файл /lab/list изменён корректно	
Сохранить вывод команды top в файл /lab/top . С помощью команды awk получить из файла столбец с именами процессов и отсортировать имена в алфавитном порядке. Отсортированный вывод необходимо сохранить в файл /lab/top_sorted	Файл /lab/top_sorted содержит информацию о процессах в алфавитном порядке	
С помощью команды grep получить список процессов из файла /lab/top_sorted , имя которых начинается на «k»	В выводе представлена информация о процессах, находящаяся в /lab/top_sorted, имя которых начинается на "k"	

Управление пользователями, группами, правами доступа

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Создать пользователей Ivan , Alex и Bob с помощью команды useradd . Задать пользователю Ivan пароль P@ssw0rd	Созданы три пользователя и создан пользователь с паролем	
Создать группу Field . Добавить пользователя Ivan в группу Field . Настроить срок истечения пароля пользователя Ivan на 120 дней	Создана группа с пользователем и настроен срок истечения пароля	
Создать дополнительно пользователя Petr . Запретить пользователю Petr интерактивный вход в систему	Созданы три пользователя и одному из пользователей запрещён интерактивный вход в систему	
Создать дополнительно группу Service . Сделать пользователя Petr членом группы Field , а пользователей Alex и Bob – членами группы Service	Создана ещё одна группа. Все три пользователя находятся в нужных группах	
Сменить пароль текущего пользователя. Команду по смене пароля необходимо найти в man	Пароль текущего пользователя успешно изменён	
Создать директорию /lab/field . Настроить права доступа к директории таким образом, чтоб пользователи группы Field могли выполнять операции чтения и записи, а пользователи группы Service могли выполнять только операции чтения	Корректно настроены права	Убедиться, что разграничение прав настроено правильно
Создать директорию /lab/service . Настроить права доступа к директории таким образом, чтоб пользователи группы Service могли выполнять операции чтения и записи, а пользователи группы Field могли выполнять только операции чтения. При этом, все создаваемые файлы в директории /lab/service должны по умолчанию принадлежать группе service	Создана директория /lab/service с настроенными правами. Настройки применяются рекурсивно и файлы в директории /lab/service по умолчанию принадлежат группе service	

Управление процессами

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
С помощью утилиты dd запустить три фоновых процесса копирования данных из файла /dev/zero в файл /dev/null . Проанализировать распределение процессорного времени на процессы dd . Повысить приоритет одного из процессов dd в 2 раза	Созданы три фоновых процесса и проанализировано распределение ресурсов ВМ для этих трёх процессов	Зафиксировать изменение распределения после повышения приоритета одного из процессов
Вывести один из процессов dd на передний план и завершить его работу. Завершить оставшиеся процессы dd с использованием sigkill	На передний план выведен один из процессов и успешно завершён. Остальные процессы завершены с использованием sigkill	Изучить команды управления фоновыми процессами

Работа с виртуальными машинами

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Выполнить установку пакетов виртуализации KVM: kvm , libvirt , virt-manager , qemu-kvm	Корректно установлены перечисленные пакеты	
Создать директорию /lab/vms и переместить в неё образ виртуальной машины по ссылке http://download.cirros-cloud.net/0.3.5/cirros-0.3.5-i386-disk.img	Создана директория /lab/vms , в которой находится нужный образ	
Настроить перенаправление сеанса X11 через SSH. Запустить в GUI virt-manager , создать виртуальную машину, используя полученный образ и запустить её	Перенаправлен сеанс X11 целиком через SSH. Создана виртуальная машина из образа, находящегося в директории /lab/vms и потом запущена	
Выключить виртуальную машину, используя интерфейс командной строки	Выключена виртуальная машина с использованием интерфейса командной строки	

Управление программным обеспечением

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Выполнить поиск утилиты repoquery в базовых репозиториях. Установить repoquery и сформировать запрос на вывод списка файлов документации к утилите tcpdump , не выполняя установку данной утилиты	Выполнен поиск утилиты repoquery в базовых репозиториях и установлен содержащий данную утилиту пакет. Сформирован запрос на вывод списка файлов документации к утилите tcpdump , не выполняя установку данной утилиты с помощью установленного пакета	
Создать директорию /lab/downloads и настроить её в качестве локального репозитория с именем LabRepo	Создана директория /lab/downloads настроенная в качестве локального репозитория с именем LabRepo	
Скачать следующие пакеты: http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/fuse-exfat-1.0.1-1.elnux.x86_64.rpm http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/exfat-utils-1.0.1-1.el7.nux.x86_64.rpm	В директорию /lab/downloads скачаны указанные пакеты	
Выполнить установку загруженных пакетов из локального репозитория	Выполнена установка загруженных пакетов из созданного локального репозитория LabRepo	Убедиться в том, откуда настраивается пакет

Работа с планировщиком задач, настройка логирования

Информация по заданию
В данном задании необходимо написать **bash**-скрипт

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Создать директорию /lab/backup . Настроить в планировщике задание на резервное копирование директории /etc/sysconfig/network-scripts в директорию /lab/backup каждый час в 59 минут. При этом, имя копии должно содержать дату и время создания копии, а запись об успешном создании копии должна записывать в лог-файл /var/log/lab/backup.log	Создана директория /lab/backup и настроен план выполнения написанного скрипта	
Настроить ежедневную ротацию лога /var/log/lab/backup.log с сохранением 6 последних файлов в сжатом виде	Настроена ротация и сжатие	

Работа с LVM, управление томами и разделами

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Подключить к виртуальной машине пустой том размером 8 Гб	Подключен новый диск	
Используя lvm , создать логический диск disk_1 из тома на весь его объем и смонтировать диск в директорию /lab/data . Скопировать содержимое /lab/vms в /lab/data	Корректно создан логический дом и смонтирован в директорию /lab/data . В эту директорию скопирована директория /lab/vms	
Настроить автоматическое монтирование диска при старте системы в ту же директорию с использованием UUID	Правильно настроено автоматическое монтирование диска при старте системы в ту же директорию с использованием UUID	В поле dump и pass указать "0"
Уменьшить размер файловой системы и сам логический диск disk_1 до 2 Гб. В той же группе томов создать дополнительный логический диск disk_2 размером 2 Гб с файловой системой xfs	ФС и логический том disk_1 уменьшены до 2 Гб. В той же группе томов создан ещё один логический том disk_2 размером 2 Гб с ФС xfs	

Настроить автоматическое монтирование диска disk_2 в директорию /lab/data2 при старте системы с использованием имени тома	Правильно настроено автоматическое монтирование диска при старте системы в ту же директорию с использованием имени тома	Если директория отсутствует, то создать её
Перезагрузить VM и проверить доступность дисков	VM перезагружена успешно и настроенное автоматическое монтирование работает	

Управление процедурой загрузки ОС

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Сбросить пароль пользователя root на p@\$Svv0rD! , используя single user режим операционной системы	Изменён пароль пользователя root с использованием single user режима	В зависимости от версии и самой ОС попасть в этот режим можно разными способами
Отключить графический режим загрузки операционной системы. При старте системы на экран должна выводиться информация о запускаемых сервисах	Отключен графический режим загрузки ОС и при старте системы на экран выводится информация о запускаемых сервисах	Необходимо понять, как отключить графический режим загрузки ОС в конфигурационном файле и как отключить его разово
Создать дополнительный swap-том максимального размера из имеющегося пространства в одной группе томов с дисками disk_1 и disk_2 . Отключить swap-диск по умолчанию. Сделать новый swap-диск доступным при старте системы	Создан дополнительный swap-диск максимального размера из имеющегося пространства в одной группе томов с ранее созданными логическими томами. Отключен старый файл подкачки и автоматически при старте системы включается созданный файл подкачки	
Перезагрузить VM и проверить доступность дисков	VM перезагружена успешно и настроенное автоматическое монтирование работает	

Управление HTTP с учетом правил SELinux и Firewall



Отключение службы Firewall и системы SELinux не допускается

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Установить HTTP-сервер . Настроить автозагрузку сервера при старте системы.	Установлен HTTP-сервер. Настроена автозагрузка сервера при старте системы	Можно использовать как Apache, так и NGINX
Сменить порт HTTP-сервера на 888 , а корневую директорию на /lab/www/html . В корневой директории создать html-страницу с приветствием «Hello, World!». Проверить доступность стартовой страницы из сети Интернет	Стартовая страница веб-сервера доступна страница извне по новому порту	
Настроить SSH-туннелирование порта 888 виртуальной машины таким образом, чтобы ему соответствовал порт 80 на локальной машине	На локальной машине при переходе по адресу http://localhost открывается ранее настроенная страница с приветствием «Hello, World!»	

Управление NFS и FTP

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Установить NFS-сервер . Настроить автозагрузку сервера при старте системы. Экспортировать директорию /lab/nfs , смонтировать ее в директорию /lab/nfsmount и записать любой файл	Установлен NFS-сервер, настроена автозагрузка сервера при старте системы и экспортирована директория /lab/nfs, которая была смонтирована и в которую был записан файл	
Установить FTP-сервер . Настроить автозагрузку сервера при старте системы. В качестве корневой директории сервера настроить /lab/ftp . Проверить доступность FTP-сервера из сети Интернет, выполнив анонимный вход и загрузив любой файл	Установлен FTP-сервер, настроена автозагрузка сервера при старте системы, в качестве корневой директории сервера настроена директория /lab/ftp, ресурс доступен извне анонимным пользователям, которые могут загрузить в директорию любой файл	

Управление NTP

Задание	Ожидаемый результат	Примечание
Выполнить установку NTP-клиента Chrony , используя базовые репозитории. С помощью команды rpm сформировать запрос на вывод списка конфигурационных файлов Chrony	Установлен NTP-клиент Chrony с помощью базовых репозиторий. С помощью команды rpm сформирован запрос на вывод списка конфигурационных файлов Chrony	
Найти в конфигурационных файлах Chrony серверы синхронизации времени и проверить их доступность. Добавить сервис Chrony в автозагрузку и запустить. Проверить результаты синхронизации времени	Проверена доступность серверов синхронизации времени. Добавлен сервис Chrony включен и добавлен в автозагрузку. Время должно синхронизироваться	



Дополнительно можно развернуть собственный NTP-сервер и использовать его вместо серверов синхронизации времени по умолчанию

Решение проблем

Задания на решение распространённых проблем. По возможности добавить в лабораторную работу сценарии что-то ломающие, чтобы это необходимо было починить

Вопросы для закрепления знаний

1. Что случится, если изменить права символической ссылки?



Подведение итогов ЛР

После прохождения лабораторной работы продемонстрируй тимлиду результат выполнения заданий

No labels